Modulo Didattico 4-B: Principali distribuzioni di probabilità Continue

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
Univeristà di Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2026/2027

1. Definizioni generali
2. Distribuzione Normale
3. t di Student
4. Distribuzione χ^2
5. Altre distribuzioni continue

Sia X una variabile casuale continua distribuita secondo la funzione di densità $f_X(x|\theta)$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \to \mathbb{R}^+$$

f_X è una funzione di densità parametrica con parametri $\theta \in \Theta$.

La *funzione di densità cumulata* $F_X(x|\theta)$ è definita come

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \int_{-\infty}^{x} f_X(z|\theta)\, dz$$

dove

$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \to [0, 1]$$

Infine, la *funzione quantile* $q_X(p|\theta)$ è definita come la funzione inversa di F_X:

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) = x \in \mathbb{R} \text{ tale che } p = F_X(x|\theta)$$

dove

$$q_X : [0,1] \times \Theta \to \mathbb{R}$$

Nota che in generale

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) \quad \text{sse} \quad F_X(x|\theta) = q_X^{-1}(x|\theta).$$

1 Definizioni generali

2 Distribuzione Normale

3 t di Student

4 Distribuzione χ^2

5 Altre distribuzioni continue

1 Definizioni generali

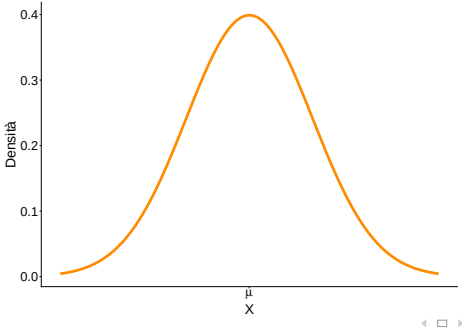
2 Distribuzione Normale
- Distribuzione normale (o gaussiana)
- Una famiglia
- Normale standardizzata

3 t di Student

4 Distribuzione χ^2

5 Altre distribuzioni continue

- È una distribuzione teorica di punteggi in una popolazione
- Riguarda solo variabili continue (misurate almeno su scale a intervalli equivalenti)
- Molti fenomeni osservati si distribuiscono normalmente o con forme che approssimano la curva normale
- Gran parte della statistica inferenziale si basa sulle sue proprietà



Dalle frequenze alla curva

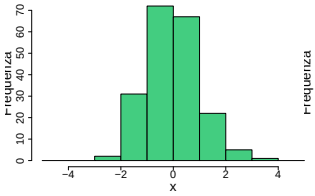


Figure 1: Distribuzione di frequenza

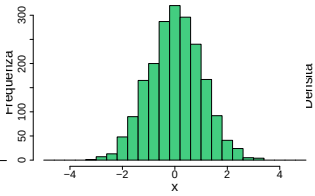


Figure 2: Intervalli più piccoli, n più grande

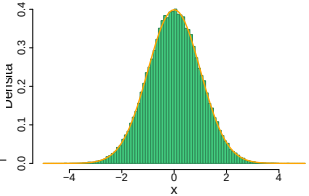


Figure 3: Si ottiene una curva...

Funzione di densità

Distribuzione Normale,
$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$f_X(x|\theta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$\theta = (\mu, \sigma^2)$, $\Theta = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$

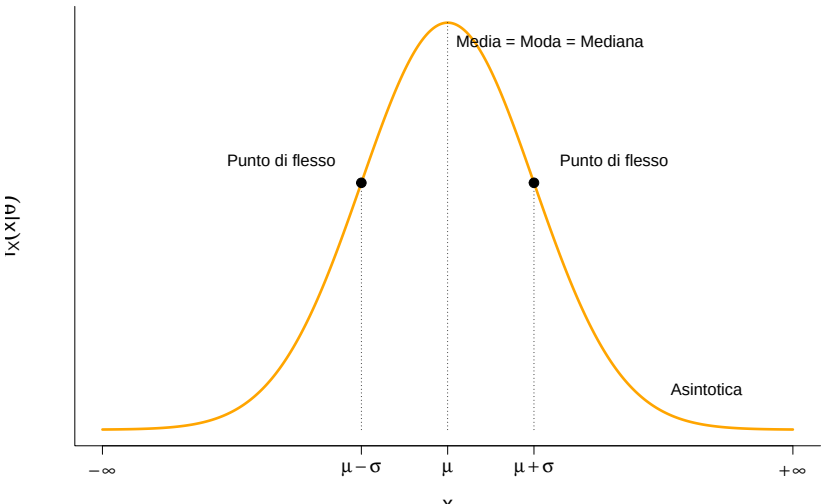
Distribuzione Normale Standard,
$Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}, \qquad z \in \mathbb{R}$$

$\theta = (\mu, \sigma) = (0, 1), \quad \Theta = \{(0, 1)\}$

- μ: media della popolazione
- σ: deviazione standard della popolazione (σ^2 varianza)
- $\pi \approx 3.14$ ed $e \approx 2.718$: costanti

La curva è **crescente** per $-\infty < x < \mu$ e **decrescente** per $\mu < x < +\infty$.
Ha due **punti di flesso** in $\mu \pm \sigma$



VALORI:

vanno da $-\infty$ a $+\infty$ (in ascissa si trovano tutti i valori di x; in ordinata la densità $f_X(x|\theta)$ di ciascun valore)

SIMMETRICA

rispetto al valore massimo di $f_X(x|\theta)$ (punto più alto $\Rightarrow x = \mu$) (solo un valore centrale ha la frequenza massima; i valori più bassi e più alti compaiono rispettivamente con frequenza crescente e decrescente)

UNIMODALE

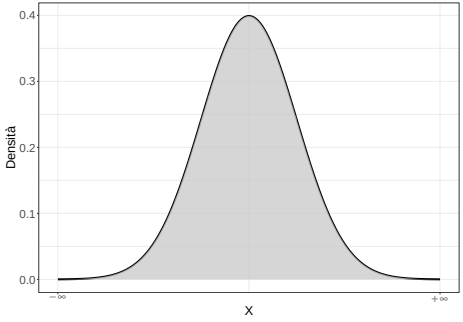
$\mu = Mo = Me$

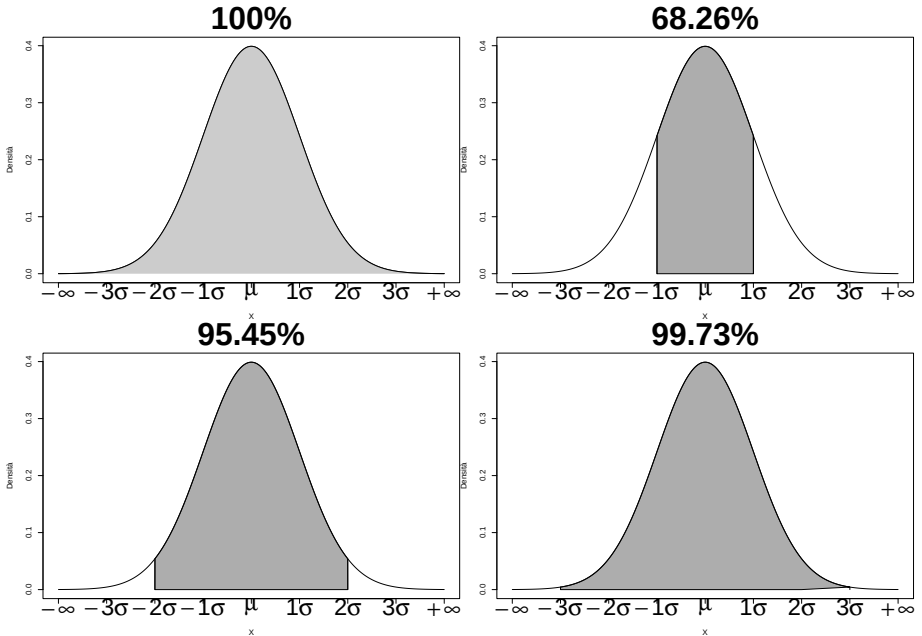
ASINTOTICA:

*si avvicina all'asse delle X senza mai toccarlo. La curva mostra due **PUNTI DI FLESSO**: da concava diventa convessa nella metà sinistra e da convessa diventa concava nella metà destra (in corrispondenza di valori di x uguali alla media meno o più una ds)*

L'area sottesa alla curva normale rappresenta la PROBABILITA' degli intervalli

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x|\theta)\, dx = 1$$




100%
68.26%
95.45%
99.73%
Densità
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
−∞ −3σ −2σ −1σ μ 1σ 2σ 3σ +∞

Area e probabilità

La porzione di curva compresa tra la media e un valore espresso in deviazioni standard è costante:

$\mu + \sigma$: 34.13%	$\rightarrow$	$\mu \pm \sigma$: 68.26%
$\mu + 2\sigma$: 47.73%	$\rightarrow$	$\mu \pm 2\sigma$: 95.45%
$\mu + 3\sigma$: 49.87%	$\rightarrow$	$\mu \pm 3\sigma$: 99.73%

Conoscendo μ e σ è possibile calcolare:

- la densità $f_X(x|\theta)$ di ogni x
- l'area (e quindi la **probabilità**) compresa tra due qualsiasi valori di x

Poiché la curva è simmetrica, l'area tra $-\infty$ e μ è uguale a .50, come quella tra μ e $+\infty$: $F_X(\mu|\theta) = 0.50$

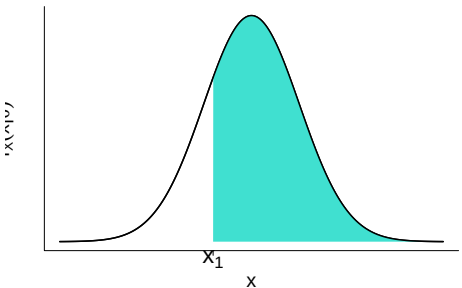


Figure 4: $\Pr[X > x_1] = \int_{x_1}^{+\infty} f_X(x|\theta)\, dx = 1 - F_X(x_1|\theta)$

L'area bianca viene calcolata come $F_X(x_1|\theta)$, ovvero l'intervallo di probabilità che va da $-\infty$ al punto x_1 data una distribuzione definita da θ.

L'area azzurra è il suo complementare.

Funzione	Descrizione
`dnorm(x, mean, sd)`	Restituisce i *valori di densità associati* al valore quantitativo `x` di una distribuzione normale con media e deviazione standard.
`pnorm(x, mean, sd)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore `x`.
`qnorm(p, mean, sd)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p` di una distribuzione normale (`0 <= p <= 1`).
`rnorm(n, mean, sd)`	Genera un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una nomrale con media e deviazione standard.

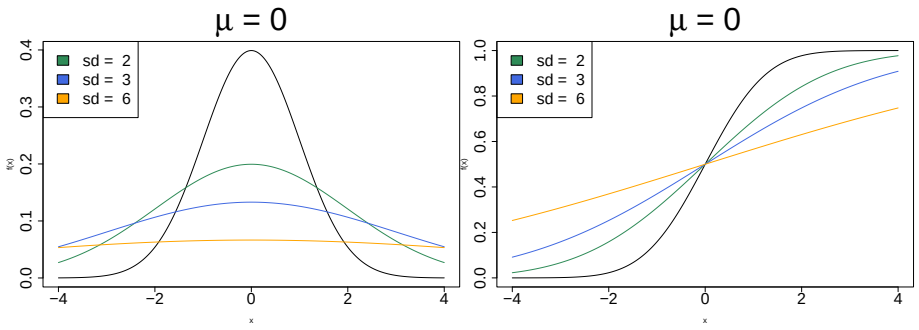
1 Definizioni generali

2 Distribuzione Normale
- Distribuzione normale (o gaussiana)
- Una famiglia
- Normale standardizzata

3 t di Student

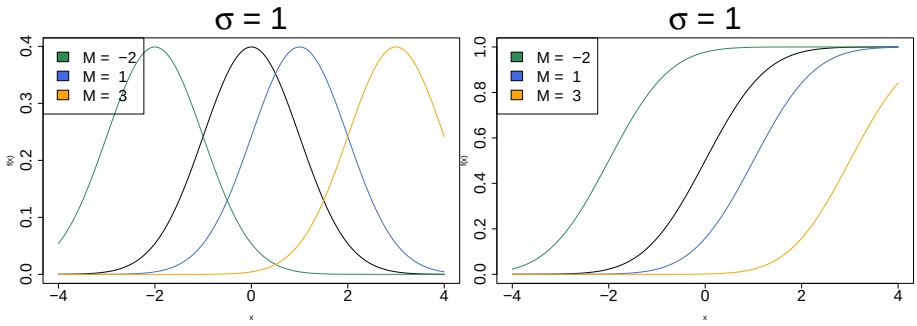
4 Distribuzione χ^2

5 Altre distribuzioni continue



(a) Densità (b) Cumulata

Figure 5: Stessa media, diversa SD



(a) Densità (b) Cumulata

Figure 6: Stessa SD, media diversa

1 Definizioni generali

2 Distribuzione Normale
- Distribuzione normale (o gaussiana)
- Una famiglia
- Normale standardizzata

3 t di Student

4 Distribuzione χ^2

5 Altre distribuzioni continue

Standardizzazione

Per gli usi pratici della distribuzione normale si ricorre alla **normale standardizzata** $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

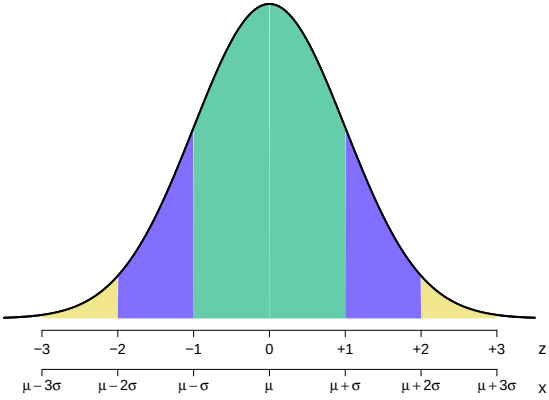
Standardizzazione: se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \qquad \Rightarrow \qquad z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Warning

A meno che non venga specificato altrimenti, il default per le funzioni di R che si riferiscono alla distrbuzione normale, ovvero una distribzuione dove $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$.

Per ogni valore x della variabile originaria esiste un corrispondente valore z: l'area al di là di z sulla normale standardizzata corrisponde all'area al di là di x nella distribuzione originaria, $F_X(x|\theta) = F_Z\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$



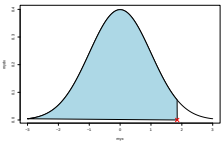
Tavole della normale standardizzata

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767

Le tavole riportano l'area tra 0 e z, cioè $F_Z(z) - 0.50$, solo per $z > 0$ (per simmetria $F_Z(-z) = 1 - F_Z(z)$)

A mano e in R

Trovare la probabilità cumulata per $z = 1.85$



A mano:

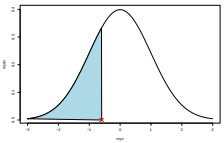
Trovare la riga che corrisponde a 1.8, trovare la colonna 5 e trovare il valore nella cella e, siccome la tavola è troncata a metà, sommare $.50$ al valore ottenuto.

In R:

```
pnorm(1.85)
```

```
[1] 0.9678432
```

Trovare il quantile data $F_X(x|\theta) = 0.275$



A mano:

Trovare la cella che va più vicino possibile al valore e risalire al valore z.

In R:

```
qnorm(.275)

[1] -0.5977601
```

1 Definizioni generali

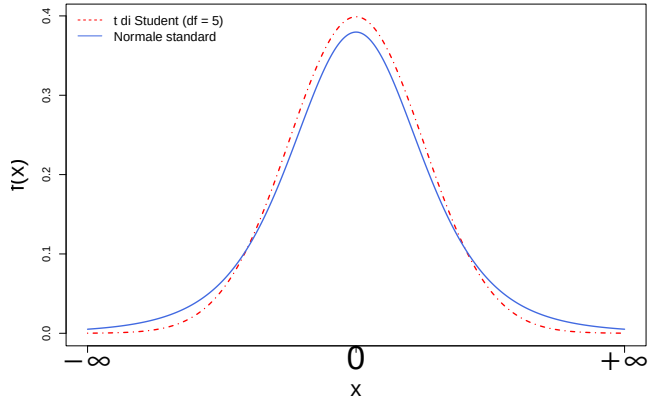
2 Distribuzione Normale

3 t di Student

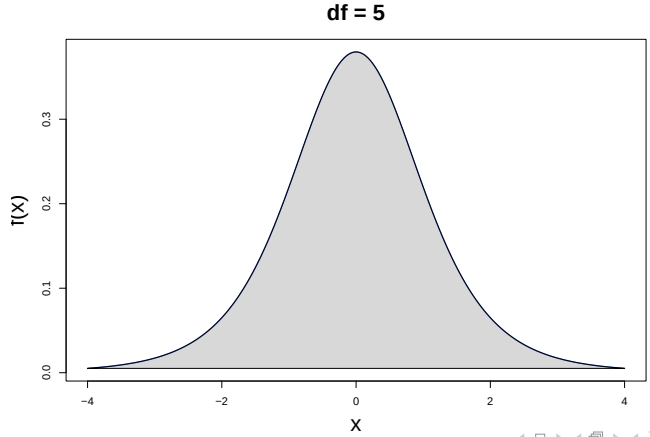
4 Distribuzione χ^2

5 Altre distribuzioni continue

Definita da un unico parametro $\theta = df$, $\Theta = (\mathbb{R}^+)$ (dove $df = n - 1$)



$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x|\theta)\, dx = 1$$



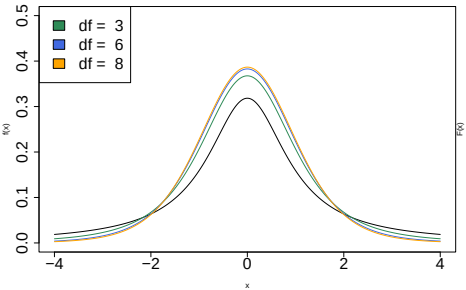
1 Definizioni generali

2 Distribuzione Normale

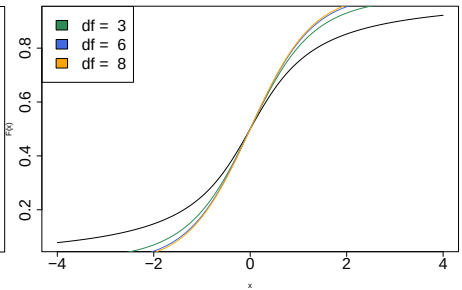
3 t di Student
- Una famiglia di distribuzioni

4 Distribuzione χ^2

5 Altre distribuzioni continue



(a) Densità



(a) Cumulata

$$\theta = df,\ \Theta = R^+$$

Funzione	Descrizione
`dt(x, df)`	Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione t con gradi di libertà (`df`).
`pt(x, df)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `x`.
`qt(p, df)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`.
`rt(n, df)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione t di Student con `df`.

1 Definizioni generali

2 Distribuzione Normale

3 t di Student

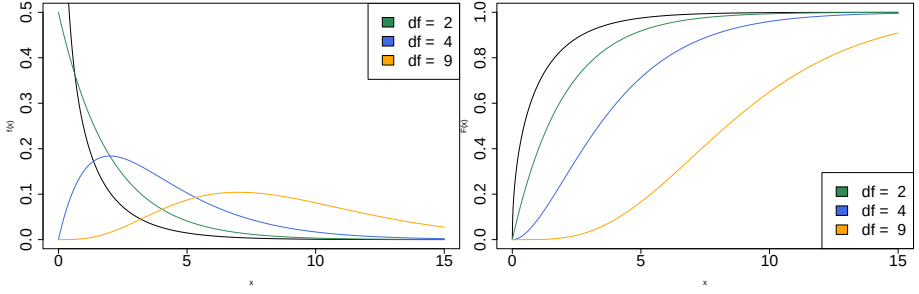
4 Distribuzione χ^2

5 Altre distribuzioni continue

I gradi di libertà df dipendono dal numero di catgerie che vengono prese in considerazione.

Una variabile X con $k = 1, \dots, m$ categorie
$df = m - 1$

Due variabili (X, Y) con $k = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, h$ categorie:
$df = (m-1)(h-1)$



(a) Densità (b) Cumulata

Funzione	Descrizione
`dchisq(x, df)`	Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione Chi-quadrato con gradi di libertà (`df`).
`pchisq(x, df)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `x`.
`qchisq(p, df)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`.
`rchisq(n, df)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione chi-quadrato con `df`.

1 Definizioni generali

2 Distribuzione Normale

3 t di Student

4 Distribuzione χ^2

5 Altre distribuzioni continue

Esponenziale exp

`dexp(x, lambda)`, `pexp(x, lambda)`, `qexp(p, lambda)`, `rexp(n, lambda)`
`lambda` è il rate della distribuzione esponenziale

Uniforme unif

`dunif(x, min, max)`, `punif(x, min, max)`, `qunif(p, min, max)`, `runif(n, min, max)`
`min`, `max` valore minimo e massimo della distribuzione

Gamma gamma

`dgamma(x, shape, scale)`, `pgamma(x, shape, scale)`, `qgamma(p, shape, scale)`, `rgamma(n, shape, scale)`

`shape`: regola la forma della distribzuione, `scale` regola la varianza